kader Academy

Machine Safety Specialist (CE)

Module 5: Functional safety SIL/PL

TAB4: Risk reduction and standards
Tab4-5/9 20240818

kader Academy

1

Tab4-5/9-Sh.2

Normen m.b.t. functionele veiligheid

Deze module:

- EN-ISO 13849-1: Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: Algemene beginselen voor het ontwerp
- EN-IEC 62061: Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

Nederlandse norm

NEN-EN-ISO 13849-1
(en)

Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen (ISO 13849-1:2023,IDT)

Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2023,IDT)

Nederlandse norm

NEN-EN-IEC 62061/A1
(en; fr)

Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems (IEC 62061:2021/A1:2024,IDT)

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie (IEC 62061:2021/A1:2024,IDT)

2

Essentiele eisen aan het besturingssysteem

Machineverordening bijlage 3
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat:

a)
zij, gezien de omstandigheden en de risico's, bestand zijn tegen de voorziene bedrijfsbelasting en tegen al dan niet voorziene invloeden van buitenaf, met inbegrip van redelijkerwijs voorzienbare kwaadwillige pogingen van derden die tot een gevaarlijke situatie leiden;

Cybersecurity,
Nieuw in de verordening

Essentiele eisen aan het besturingssysteem

Machineverordening bijlage 3
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat:

b)
een storing in de hardware of de besturingslogica niet tot een gevaarlijke situatie leidt;

Essentiele eisen aan het besturingssysteem

Machineverordening bijlage 3
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat

c)
fouten in de besturingslogica niet tot een gevaarlijke situatie leiden;

Essentiele eisen aan het besturingssysteem

Machineverordening bijlage 3
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat

d)
de grenzen van de veiligheidsfuncties moeten worden vastgesteld in het kader van de risicobeoordeling door de fabrikant, en er geen wijzigingen mogelijk zijn aan de instellingen of regels die door de machine of het verwante product of door de bedieners worden gegenereerd, ook niet in de leerfase van de machine of het verwante product, indien dergelijke wijzigingen tot een gevaarlijke situatie zouden kunnen leiden;

Autonome/zelflerende machines, nieuw in de verordening

Essentiele eisen aan het besturingssysteem

Machineverordening bijlage 3
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat

e)
redelijkerwijs voorzienbare menselijke fouten gedurende de werking niet tot een gevaarlijke situatie leiden;

Essentiele eisen aan het besturingssysteem

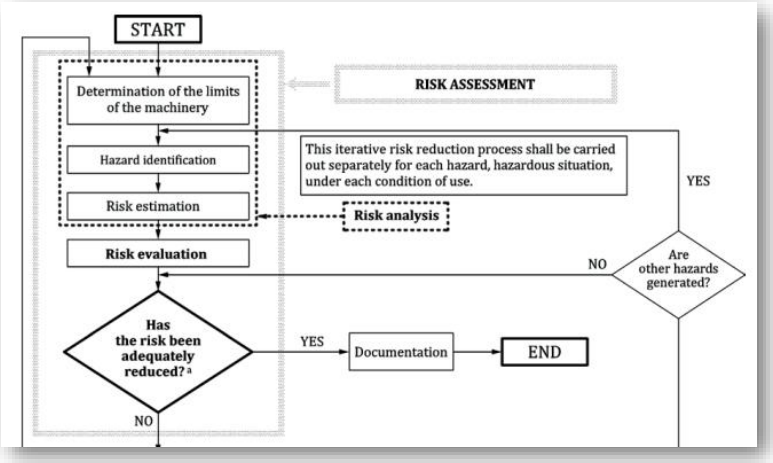
Machineverordening bijlage 3
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat

f)
het traceringslogboek de gegevens die bij een ingreep zijn gegenereerd, en de versies van veiligheidssoftware die zijn geüpload nadat de machine of het verwante product in de handel is gebracht of in bedrijf is gesteld, registreert en gedurende vijf jaar na het uploaden ter beschikking stelt, uitsluitend om de overeenstemming van de machine of het verwante product met deze bijlage aan te tonen, indien een nationale bevoegde autoriteit daar een met redenen omkleed verzoek toe doet.

Strengere eisen aan veiligheidssoftware
Nieuw in de verordening

Tab4-5/9-Sh.9

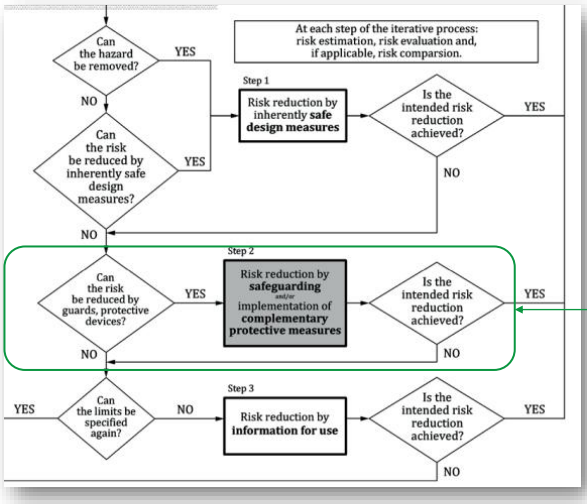
Functionele veiligheid

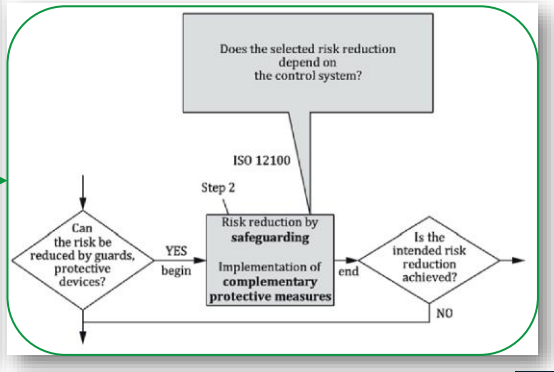


Proces risicobeoordeling conform EN ISO 12100

Tab4-5/9-Sh.10

Functionele veiligheid





Functionele veiligheid

- Is de beveiligingsmaatregel die volgt uit de risicobeoordeling afhankelijk van een besturingssysteem?
- Zo ja: Specificeer een veiligheidsfunctie en werk deze uit met de 'Performance Level' norm EN-ISO 13849-1/2 of de 'Safety Integrity Level' norm EN-IEC 62061
- Voorbeeld veiligheidsfuncties:

  'Als het lichtscherm onderbroken wordt, moet de palletwikkelaar stoppen'

Functionele veiligheid

EN ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

EN ISO 13849-2:2012
Safety of machinery
Safety related parts of control systems part 2: Validation

EN IEC 62061: 2021
Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

EN 954-1
(vervallen dec 2011)

EN IEC 61511
Functional safety
Safety instrumented systems for the process industry sector

ISO IEC 17305
.....
Ontwikkeling stopgezet

Tab4-5/9-Sh.13

IEC 62061
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
ISO 13849-1
Safety of machinery — Safety-related parts of control systems

ISO 25119-1
Tractors and machinery for agriculture and forestry
Safety-related parts of control systems

IEC 61511
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector

Cenelec EN 5012x Railway applications

ISO 26262-1 Road vehicles -Functional safety

IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems

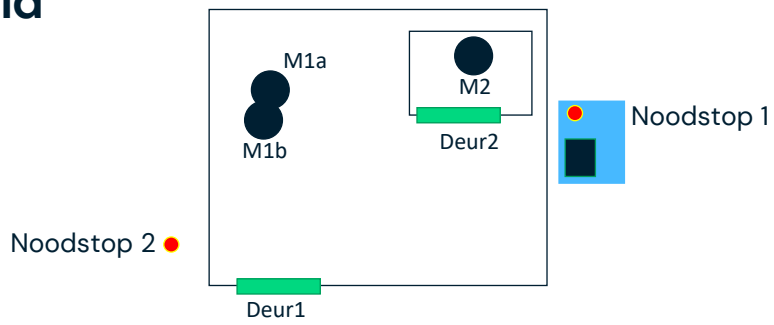
Tab4-5/9-Sh.14

Definiëren van veiligheidsfuncties

- Het is praktisch om veiligheidsfuncties te definiëren die een enkel gevaar afdekken.
- Als meer dan één actuator aan hetzelfde gevaar bijdraagt dan moeten deze in dezelfde veiligheidsfunctie worden opgenomen.

Bijvoorbeeld:
- De bewegende delen van een 6-assige robot komen in één veiligheidsfunctie.
- Twee robots naast elkaar komen in verschillende veiligheidsfuncties

Voorbeeld



1. Openen van deur 1 stopt M1a én M1b
2. Drukken noodstop 1 stopt M1a én M1b
3. Drukken noodstop 2 stopt M1a én M1b
4. Openen van deur 2 stopt M2
5. Drukken noodstop 1 stopt M2
6. Drukken noodstop 2 stopt M2

Veiligheidsfuncties en betrouwbaarheid

- De gedefinieerde veiligheidsfuncties moeten met een bepaalde betrouwbaarheid uitgevoerd worden die past bij het risico dat door de veiligheidsfunctie gereduceerd wordt.
- Hoe hoger het te reduceren risico, hoe lager de faalkans moet zijn van de betreffende veiligheidsfunctie om dat risico voldoende te reduceren.

Toevallige en systematische fouten

Random hardware fouten	*Systematische fouten*
Faalkans (statistiek) Architectuur 'rekenwerk'	Veiligheidsprincipes Structuur 'kwaliteit'

Het is erg belangrijk dat een veiligheidsfunctie correct functioneert op het moment dat het nodig is.

In deze training gaan we niet in op hoe we dit met de PL- of SIL-norm voor elke veiligheidsfunctie aantoonbaar moeten realiseren, maar onderstaande aspecten zijn hierin even belangrijk:
- 'lage' faalkans van de veiligheidsbesturing
- 'hoge' kwaliteit van het ontwerp

Functionele veiligheid

EN ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

EN ISO 13849-2:2012
Safety of machinery
Safety related parts of control systems part 2: Validation

EN IEC 62061: 2021
Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

EN 954-1
(vervallen dec 2011)

EN IEC 61511
Functional safety
Safety instrumented systems for the process industry sector

ISO IEC 17305
.....
Ontwikkeling stopgezet

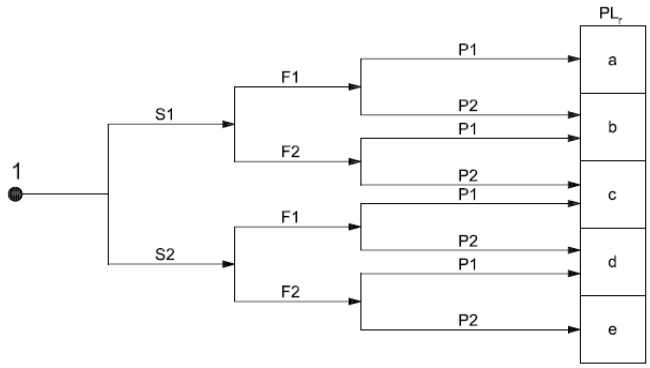
Bepalen van het benodigde PL (PLr)

Annex A
(informative)

Determination of required performance level (PLr)

- Informatief, niet verplicht, andere methodes zijn ook toegestaan
- Een type-C norm kan voor een specifieke machine al required levels voorschrijven voor de benodigde veiligheidsfuncties.

Bepalen van het benodigde PL (PLr)



S: Ernst van het letsel S1 – S2
F: Frequentie en blootstelling aan het gevaar F1 – F2
P: Mogelijkheid om het gevaar af te wenden P1 – P2

Bepaal PLr

Ernst van het letsel S1 – S2
- S1 = lichte verwonding;
- S2 = zware verwonding.

In estimating the risk, only slight injuries or serious injuries are considered.

To make a decision, the usual consequences of accidents and normal healing processes should be taken into account in determining S1 and S2.

For example, bruising and/or lacerations without complications would be classified as S1, whereas amputation or death would be S2.

Bepaal PLr

Frequentie en blootstelling aan het gevaar F1 – F2
- F1 = zelden;
- F2 = vaak;

A generally valid time period to be selected for parameter F1 or F2 cannot be specified.
F2 should be selected if a person is frequently or continuously exposed to the hazard.
It is irrelevant whether the same or different persons are exposed to the hazard on successive exposures
The frequency parameter should be chosen according to the frequency and duration of access to the hazard.

Bepaal PLr

Frequentie en blootstelling aan het gevaar F1 – F2

- F1 = zelden;
- F2 = vaak;

In case of no other justification,
F2 should be chosen if the frequency is higher than once per 15 min.
F1 may be chosen if the accumulated exposure time does not exceed 1/20 of the overall operating time and the frequency is not higher than once per 15 min.

EXAMPLE At a machine with an overall operating time of 8 h per day a person is exposed 2 min once an hour to change workpieces (estimated average value) so the accumulated exposure time is 16 min in relation to 8 min × 60 min resulting in 1/30. Since also the frequency is 1/h, F1 can be chosen.

Bepaal PLr

Mogelijkheid om het gevaar af te wenden P1 – P2

- P1 = gevaar afwenden mogelijk onder bepaalde omstandigheden;
- P2 = gevaar afwenden nauwelijks mogelijk.

Tab4-5/9-Sh.25

Factor	C	B	A
1. use of the machine by		unskilled person[a]	skilled person[a]
2. speed of the part of the machine that can create a hazardous event (depending on the specific machine and time to escape from or to avoid a hazardous situation)	high speed event e.g. > 1 000 mm/s, time to hazard <1 s and/or no or too little time to escape	medium speed event e.g. 251 mm/s to 1 000 mm/s, time to hazard ≥1 s and <3 s and/or limited time to escape	low or very low speed event e.g. < 250 mm/s, time to hazard ≥ 3 s and/or enough time to escape

NOTE Any numbers in this table are purely indicative and can be different in type-C standards or based on the specific machine application.

[a] 3.1.55 defines a 'skilled person' which incorporates instruction and training as well as years of practice according to this document.

Tab4-5/9-Sh.26

Factor	C	B	A
3. spatial possibility to escape from the hazard	not possible	Occasionally/rarely possible possible in < 50 % of the cases	easily possible possible in ≥ 50 % of the cases
4. possibility of recognition/awareness of the hazard (e.g. hot/cold surface, non-ionising radiation etc.)	not possible e.g. instrumentation necessary, human senses are not able to perceive the hazard, environmental conditions hide the perception	occasional/rare recognition of the hazard possible in < 50 % of the cases	easy recognition of the hazard possible in ≥ 50 % of the cases
5. complexity of the operations (human interaction in terms of numbers of operation and/or timing available for this operations)		medium to high complexity e.g. troubleshooting, use hold-to-run control to setup a part of the machine	low complexity e.g. adjust the workpiece clamps, or very low complexity / or no interaction e.g. put a workpiece into the machine

Bepaal PLr

Mogelijkheid om het gevaar af te wenden P1 – P2

- P1 = gevaar afwenden mogelijk onder bepaalde omstandigheden;
- P2 = gevaar afwenden nauwelijks mogelijk.

	P2
	P2
	P1 or P2 depending on the specific situation
	P1

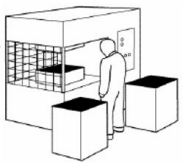
Downgrade PLr

This methodology to estimate the PLr is not mandatory.
It is a generic approach which assumes a worst-case probability of occurrence of a hazardous event

In cases where the probability of occurrence can be assessed as low (this decision should be justified and documented), a downgrade by one performance level is possible

Other risk estimation methods for specific types of machines can be used as appropriate and experience in successfully dealing with similar machines/hazards should be taken into account when estimating PLr. Therefore, the PL required by a type-C standard can deviate from that indicated by the generic approach

Bepalen van het benodigde PL (PLr)

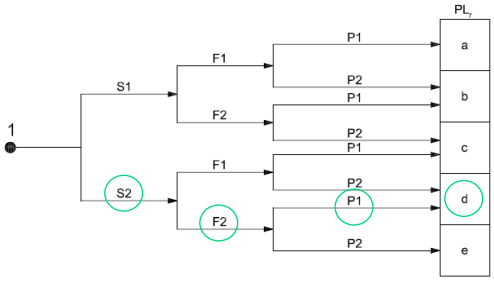


Voorbeeld

'… Een pers is bedoeld om 'continue' gebruikt te worden waarbij een operator met de hand een product moet inleggen/uithalen. Hierbij bestaat het risico op amputatie van vingers wanneer deze tussen de pers komt. De persbeweging is langzaam en voorspelbaar…'

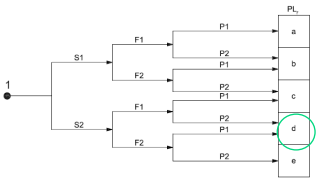
Veiligheidsfunctie:

- 'Als het lichtscherm wordt doorbroken stopt de pers'



Bepalen van het benodigde PL (PLr)

PL-LEVEL	SIL-LEVEL	PFH_D VAN	PFH_D TOT EN MET	FAALT BIJ BENADERING:
PL a		1,0 E-5	9,9 E-5	Eens per enkele jaren
PL b	SIL 1	3,0 E-6	9,9 E-6	Eens per tientallen jaren
PL c		1,0 E-6	2,9 E-6	
PL d	SIL 2	1,0 E-7	9,9 E-7	Eens per honderden jaren
PL e	SIL 3	1,0 E-8 (of nog kleiner)	9,9 E-8	Eens per duizenden jaren



In dit geval moet de faalkans van de te ontwerpen veiligheidsfunctie dus minimaal 1,0 E^{-7} per uur zijn.

Vraag 4-8

Welke van de onderstaande risicoreducerende maatregelen zijn veiligheidsfuncties welke met de PL/SIL norm uitgewerkt kunnen worden:

- *'geluidssignaal voor de start van een gevaarlijke beweging'*
- *Een afscherming (safeguard) rondom een gevaarlijk deel van de machine*
- *Voorkomen dat een beweging kan starten zolang gedetecteerd wordt dat er iemand in de gevarenzone aanwezig is*
- *Noodstopfunctie*

Functionele veiligheid

EN ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

EN ISO 13849-2:2012
Safety of machinery
Safety related parts of control systems part 2: Validation

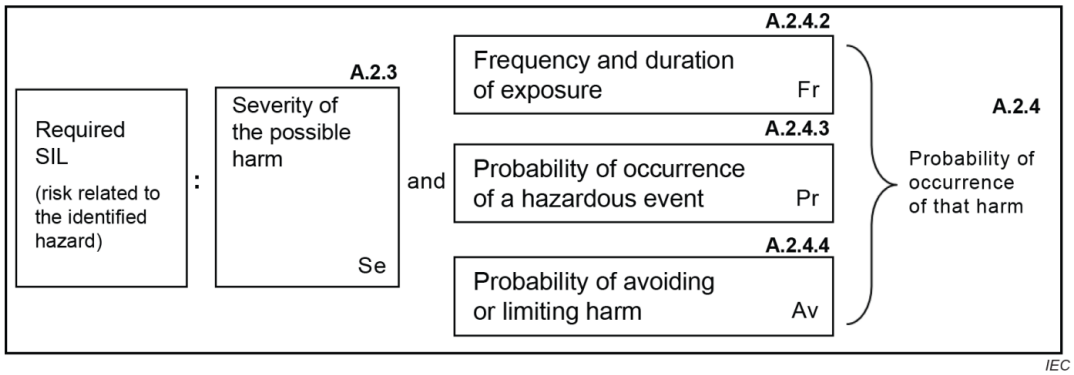
EN IEC 62061: 2021
Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems

EN 954-1
(vervallen dec 2011)

EN IEC 61511
Functional safety
Safety instrumented systems for the process industry sector

ISO IEC 17305
.....
Ontwikkeling stopgezet

Bepalen van het benodigde SIL level (SIL target)



Se – Severity

Table A.1 – Severity (Se) classification

Consequences	Severity (Se)
Irreversible: death, losing an eye or arm	4
Irreversible: broken limb(s), losing a finger(s)	3
Reversible: requiring attention from a medical practitioner	2
Reversible: requiring first aid	1

Tab4-5/9-Sh.35

Se – Severity

4 is a fatal or a significant irreversible injury such that it will be impossible or at least very difficult to continue the same work after healing, e.g. loss of limbs, pulmonary permanent damages, loss of an eye or partial or total loss of the sight;

3 is a major or irreversible injury in such a way that it can be possible to continue the same work after healing such as loss of some fingers or toes. It can also include a severe major but reversible injury such as broken limbs;

2 is a more severe reversible injury which requires attention from a medical practitioner and it is possible to resume the work activity after a short period of time, e.g. severe lacerations, stabbing, and severe bruises;

1 is a slight injury where first aid cares without medical intervention are sufficient, e.g. minor injury including scratches and minor bruises.

Tab4-5/9-Sh.36

Fr – Frequency

Frequency and duration of exposure (Fr)		
Frequency of exposure	**Frequency, Fr**	
	Duration of exposure ≥ 10 min	Duration of exposure < 10 min
≥ 1 per h	5	5
< 1 per h to ≥ 1 per day	5	4
< 1 per day to ≥ 1 per 2 weeks	4	3
< 1 per 2 weeks to ≥ 1 per year	3	2
< 1 per year	2	1

Pr – Probability of occurence

Probability of occurrence	Probability (Pr)
Very high	5
Likely	4
Possible	3
Rarely	2
Negligible	1

Pr – Probability of occurence

Predictability of the behaviour of component parts of the machine relevant to the hazard in different modes of use (e.g. normal operation, maintenance, fault finding).

The specified or foreseeable characteristics of human behaviour with regard to interaction with the component parts of the machine as an origin of to the hazard. This can be

These attributes are not usually directly under the influence of the SCS designer, but a task analysis will reveal activities where total awareness of all issues, including unexpected outcomes, cannot be reasonably assumed.

"Very high" probability of occurrence of a hazardous event should be selected to reflect normal production constraints and worst case considerations. Positive reasons (e.g. well-defined application and knowledge of high level of user competences) are required for any lower values to be used.

Any required or assumed skills, knowledge, etc. should be stated in the information for use.

Av – Avoidance

Probabilities of avoiding or limiting harm (Av)	
Impossible	5
Rarely	3
Probable	1

The classification should only be set as probable if the hazard is clearly recognizable and if there is sufficient time to take counteractions or to leave the hazardous area.

Av – Avoidance

- characteristics of the hazardous event:
  - speed/acceleration: evolves quickly or slowly;
  - the nature of the component or system, for example a knife is usually sharp, a pipe in a dairy environment is usually hot, electricity is usually hazardous by its nature but is not visible;
  - possibility of recognition of a hazard, for example electrical hazard: a copper bar does not change its aspect whether it is under voltage or not; to recognize if one needs an instrument to establish whether electrical equipment is energised or not; ambient conditions, for example high noise levels can prevent a person hearing a machine start;
  - complexity of the operations (human interaction in terms of numbers of operation and/or timing available for these operations);
- spatial possibility to withdrawn from the hazard;
- human abilities:
  - skills of persons involved;
  - abilities to react (e.g. take action, escape, etc.);
  - aspects that reduce the ability (e.g. stress, distraction, fatigue).

NOTE Human abilities cannot be accounted more than once for each safety function.

Tab4-5/9-Sh.41

Required SIL

Table A.6 – Matrix assignment for determining the required SIL (or PL_r) for a safety function

Consequences	Severity Se	Class CI = Fr + Pr + Av												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Death, losing an eye or arm	4	SIL 1		SIL 2			SIL 2			SIL 3			SIL 3	
		PL_r b	PL_r c	PL_r d			PL_r d			PL_r e			PL_r e	
Permanent injury, losing fingers	3			OM			SIL 1			SIL 2			SIL 3	
				PL_r a			PL_r b	PL_r c		PL_r d			PL_r e	
Reversible injury, medical attention	2	No SIL (or PL) required					OM			SIL 1			SIL 2	
							PL_r a			PL_r b	PL_r c		PL_r d	
Reversible injury, first aid	1									OM			SIL 1	
										PL_r a			PL_r b	PL_r c

Tab4-5/9-Sh.42

Required SIL

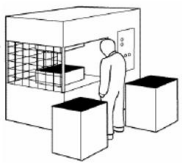
NOTE 1 SIL 2 at Class 3 and 4 in the previous published edition is now reduced to SIL 1 because of the low score for the classes of Frequency, Probability and Avoiding Harm.

NOTE 2 Due to characteristics of risks present at machinery, SIL 4 is not considered in this document. For SIL 4, see IEC 61508-1.

NOTE 3 This correspondence between SIL and PL_r is valid only for the required level and not for the achieved level.

NOTE 3 OM: Other Measures (e.g. basic safety principles, Table 7)

Bepalen van het benodigde SIL level (SIL target)



Voorbeeld

'… Een pers is bedoeld om 'continue' gebruikt te worden waarbij een operator met de hand een product moet inleggen/uithalen. Hierbij bestaat het risico op amputatie van vingers wanneer deze tussen de pers komt. De persbeweging is langzaam en voorspelbaar…'

Veiligheidsfunctie:

- 'Als het lichtscherm wordt doorbroken stopt de pers'

Se 3: amputatie van vingers

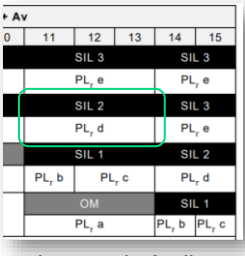
Fr 5: 'continue'
Pr 5: 'te weinig achtergrondinformatie om lager te kunnen rechtvaardigen'
Av 1: Trage voorspelbare beweging

Cl = Fr + Pr + Av = 5+5+1 = 11

Consequences	Severity Se	Class Cl = Fr + Pr + Av												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Death, losing an eye or arm	4	SIL 1		SIL 2			SIL 2			SIL 3			SIL 3	
		PL_r b	PL_r c	PL_r d			PL_r d			PL_r e			PL_r e	
Permanent injury, losing fingers	3			OM			SIL 1			SIL 2			SIL 3	
				PL_r a			PL_r b	PL_r c		PL_r d			PL_r e	
Reversible injury, medical attention	2	No SIL (or PL) required					OM			SIL 1			SIL 2	
							PL_r a			PL_r b	PL_r c		PL_r d	
Reversible injury, first aid	1									OM			SIL 1	
										PL_r a			PL_r b	PL_r c

Bepalen van het benodigde SIL level (SIL target)

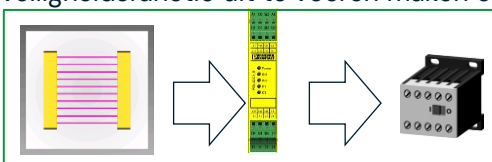
PL-LEVEL	SIL-LEVEL	PFH_D VAN	PFH_D TOT EN MET	FAALT BIJ BENADERING:
PL a		1,0 E-5	9,9 E-5	Eens per enkele jaren
PL b	SIL 1	3,0 E-6	9,9 E-6	Eens per tientallen jaren
PL c		1,0 E-6	2,9 E-6	
PL d	SIL 2	1,0 E-7	9,9 E-7	Eens per honderden jaren
PL e	SIL 3	1,0 E-8 (of nog kleiner)	9,9 E-8	Eens per duizenden jaren



In dit geval moet de faalkans van de te ontwerpen veiligheidsfunctie dus minimaal 1,0 E^{-7} per uur zijn.

Functionele veiligheid algemeen

- Wanneer een risicoreducerende maatregel wordt uitgevoerd door een besturingssysteem (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch) wordt gesproken van een veiligheidsfunctie.
- Een machine kan beschikken over meerdere veiligheidsfuncties.
- Elke veiligheidsfunctie moet (aantoonbaar) betrouwbaar genoeg zijn om het betreffende risico voldoende te reduceren (PL of SIL). *'robuust ontwerp + faalkansberekeningen'*
- Alle componenten in de besturingsketen die nodig zijn om een veiligheidsfunctie uit te voeren maken onderdeel uit van de veiligheidsfunctie:



Componenten die onderdeel uitmaken van de veiligheidsfunctie

Een aandrijving van een machine dat door de veiligheidsfunctie gestopt moet worden

kader Academy